CIÊNCIAS · 8º ANO

3º TRIMESTRE · AULA 4

Clima e tempo

Os fatores que explicam o clima de cada região

EF08CI14 · EF08CI15 · Prof. Mikael

Vimos que a inclinação do eixo da Terra causa as estações do ano. Essa mesma inclinação, somada a outros fatores, explica também por que cada região do planeta tem um clima diferente — é disso que vamos falar hoje.

1 Tempo e clima não são a mesma coisa

COPIAR

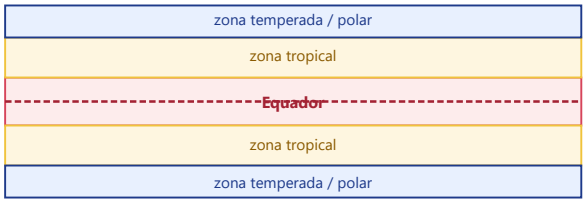
Tempo (meteorológico) — condição da atmosfera num lugar, em um momento curto (um dia, algumas horas). Pode mudar de uma hora para outra: sol de manhã, chuva à tarde.
Clima — o padrão de tempo de uma região, observado ao longo de muitos anos. É o que esperamos de uma estação em um lugar, mesmo sabendo que o tempo de cada dia pode variar.

Por isso dizemos que o clima do Rio Grande do Sul é subtropical, mesmo que em algum dia de inverno a temperatura suba bastante — um dia quente não muda o clima da região, só o tempo daquele dia.

2 Os fatores climáticos

COPIAR

Latitude — distância ao Equador. Quanto mais perto do Equador, mais direta a luz solar e mais quente tende a ser o clima; perto dos polos, a luz chega mais inclinada e o clima é mais frio.
Altitude — quanto mais alto o local, mais fria a temperatura, mesmo perto do Equador.
Maritimidade e continentalidade — lugares perto do mar têm clima mais ameno (o oceano demora mais para esquentar e esfriar); lugares no interior do continente têm mais variação entre calor e frio.
Correntes marítimas e massas de ar — correntes de água quente ou fria no oceano, e massas de ar que se deslocam, também esquentam ou esfriam o clima de uma costa.



A latitude organiza o planeta em faixas climáticas: mais quente perto do Equador, mais frio perto dos polos.

Cuidado com a ideia errada: "lugar quente é sempre perto do Equador" não é regra fechada. Uma montanha alta perto do Equador pode ter neve no topo — é a altitude vencendo a latitude. O vulcão Cotopaxi, no país Equador, bem em cima da linha do Equador, tem neve na cratera por causa da altitude.

Você sabia? O Rio Grande do Sul tem clima subtropical por causa da latitude (mais afastado do Equador que o resto do Brasil) e também por estar perto do oceano — é a combinação de mais de um fator climático agindo ao mesmo tempo.

EXERCÍCIOS

Resolva no caderno. Também servem para revisar antes do próximo simulado.

1.
Qual é a diferença entre tempo e clima? Dê um exemplo de cada.

2.
Cite três fatores climáticos e explique, em uma frase, o que cada um influencia.

3.
Por que lugares perto do Equador costumam ser mais quentes que lugares perto dos polos?

4.
Explique por que uma montanha alta, mesmo perto do Equador, pode ter neve no topo.

5.
Por que uma cidade no litoral costuma ter clima mais ameno (menos variação entre calor e frio) do que uma cidade no interior do continente, na mesma latitude?

6.
Com base nos fatores climáticos vistos hoje, explique por que o Rio Grande do Sul tem um clima diferente do Norte do Brasil.